

深入理解计算机系统

兰德尔 E. 布莱恩特 (Randal E. Bryant)

[美]

卡内基-梅隆大学

著

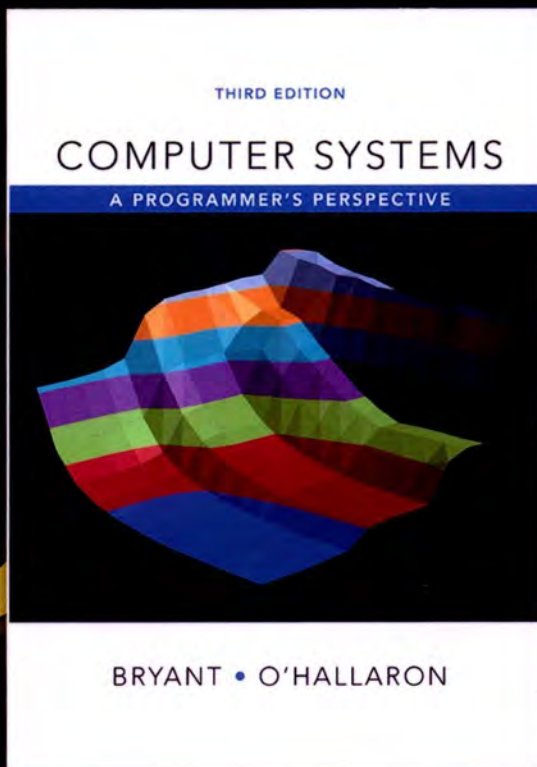
大卫 R. 奥哈拉伦 (David R. O'Hallaron)

卡内基-梅隆大学

龚奕利 贺莲 译

Computer Systems

A Programmer's Perspective Third Edition





兰德尔 E. 布莱恩特

(Randal E. Bryant)

1981年于麻省理工学院获得计算机博士学位，1984年至今一直任教于卡内基-梅隆大学。现任卡内基-梅隆大学计算机科学学院院长、教授，同时还受邀任教于电子和计算机工程系。他从事本科生和研究生计算机系统方面课程的教学近40年。他和O'Hallaron教授一起在卡内基-梅隆大学开设了15-213课程“计算机系统导论”，该课程即为本书的基础。他还是ACM院士、IEEE院士、美国国家工程院院士和美国人文与科学研究院院士。其研究成果被Intel、IBM、Fujitsu和Microsoft等主要计算机制造商使用，他还因研究获得过Semiconductor Research Corporation、ACM、IEEE颁发的多项大奖。



大卫 R. 奥哈拉伦

(David R. O'Hallaron)

卡内基-梅隆大学电子和计算机工程系教授。在弗吉尼亚大学获得计算机科学的博士学位，2007年—2010年为Intel匹兹堡实验室主任。他教授本科生和研究生的计算机系统方面的课程已有20余年，并和Bryant教授一起开设了“计算机系统导论”课程。曾获得CMU计算机学院颁发的Herbert Simon杰出教学奖。他主要从事计算机系统领域的研究，与Quake项目成员一起获得过高性能计算领域中的最高国际奖项——Gordon Bell奖。他目前的工作重点是研究自动分级（autograding）概念，即评价其他程序质量的程序。

计 算 机 科 学 丛 书

原书第3版

深入理解计算机系统

兰德尔 E. 布莱恩特 (Randal E. Bryant)

[美]

卡内基-梅隆大学

著

大卫 R. 奥哈拉伦 (David R. O'Hallaron)

卡内基-梅隆大学

龚奕利 贺莲 译

Computer Systems

A Programmer's Perspective Third Edition

THIRD EDITION

COMPUTER SYSTEMS

A PROGRAMMER'S PERSPECTIVE



BRYANT • O'HALLARON



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

深入理解计算机系统 (原书第 3 版)/(美) 兰德尔·E. 布莱恩特 (Randal E. Bryant) 等著; 龚奕利, 贺莲译. —北京: 机械工业出版社, 2016.7

(计算机科学丛书)

书名原文: Computer Systems: A Programmer's Perspective, Third Edition

ISBN 978-7-111-54493-7

I. 深… II. ①兰… ②龚… ③贺… III. 计算机系统 IV. TP338

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 182367 号

本书版权登记号: 图字: 01-2015 -2044

Authorized translation from the English language edition, entitled Computer Systems: A Programmer's Perspective, 3E, 9780134092669 by Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron, published by Pearson Education, Inc., Copyright © 2016, 2011, and 2003.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

Chinese simplified language edition published by Pearson Education Asia Ltd., and China Machine Press Copyright © 2016.

本书中文简体字版由 Pearson Education (培生教育出版集团) 授权机械工业出版社在中华人民共和国境内 (不包括中国台湾地区和香港、澳门特别行政区) 独家出版发行。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签, 无标签者不得销售。

本书从程序员的视角详细阐述计算机系统的本质概念, 并展示这些概念如何实实在在地影响应用程序的正确性、性能和实用性。全书共 12 章, 主要包括信息的表示和处理、程序的机器级表示、处理器体系结构、优化程序性能、存储器层次结构、链接、异常控制流、虚拟存储器、系统级 I/O、网络编程、并发编程等内容。书中提供了大量的例子和练习题, 并给出部分答案, 有助于读者加深对正文所述概念和知识的理解。

本书适合作为高等院校计算机及相关专业本科生、研究生的教材, 也可供想要写出更快、更可靠程序的程序员及专业技术人员参考。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 和 静

责任校对: 殷 虹

印 刷: 中国电影出版社印刷厂

版 次: 2016 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 185mm×260mm 1/16

印 张: 48.25

书 号: ISBN 978-7-111-54493-7

定 价: 139.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

客服热线: (010) 88378991 88361066

投稿热线: (010) 88379604

购书热线: (010) 68326294 88379649 68995259

读者信箱: hzjsj@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光/邹晓东